www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 1.8

ஒரு கம்பிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு (100 ± 5) V மற்றும் அதன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் (10 ± 0.2) A எனில். அக்கம்பியின் மின்தடையைக் காண்க.

தீர்வு

மின்னழுத்தம் V= (100 ± 5) V

மின்னோட்டம் I = (10±0.2) A

மின்தடை R = ?

ஓமின் விதிப்படி $R = \frac{V}{I}$

$$= \frac{100}{10} = 10\ \Omega$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}\right)$$

$$\Delta R = \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}\right)R$$

$$= \left(\frac{5}{100} + \frac{0.2}{10}\right) \times 10$$

$$= (0.05 + 0.02) \times 10$$

$$= 0.07 \times 10 = 0.7$$

மின்தடை R = (10 ± 0.7) Ω

(v) அளவின் அடுக்கினால் ஏற்படும் பிழை

A யின் nவது அடுக்கு Z என்க $Z = A^n$

Z ன் பிழை ΔZ எனில்

$$Z \pm \Delta Z = (A \pm \Delta A)^n = A^n \left(1 \pm \frac{\Delta A}{A}\right)^n$$

$$= Z\left(1 \pm n\frac{\Delta A}{A}\right)$$

(இங்கு $|x| << 1$, $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ என்ற சமன்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது).

இருபுறமும் Z ஆல் வகுக்க

$$1 \pm \frac{\Delta Z}{Z} = 1 \pm n\frac{\Delta A}{A} \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} = n.\frac{\Delta A}{A} \qquad (1.7)$$

ஒரு அளவின் n ஆவது அடுக்கின் பெரும பின்னப் பிழையானது. அதன் பின்னப்பிழையை n ஆல் பெருக்குதலுக்கு சமம்.

பொதுவான விதிகள்: $Z = \frac{A^p B^q}{C^r}$ எனில்

Zல் பெரும பின்னப் பிழை

$$\frac{\Delta Z}{Z} = p\frac{\Delta A}{A} + q\frac{\Delta B}{B} + r\frac{\Delta C}{C}$$

அதன் விழுக்காட்டுப் பிழை

$$\frac{\Delta Z}{Z} \times 100 = p\frac{\Delta A}{A} \times 100 + q\frac{\Delta B}{B} \times 100$$

$$+ r\frac{\Delta C}{C} \times 100$$

எடுத்துக்காட்டு 1.9

ஒரு இயற்பியல் அளவு $x = \frac{a^2 b^3}{c\sqrt{d}}$ என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. a, b, c மற்றும் d ஐ அளவிடுதலில் ஏற்படும் விழுக்காட்டுப்பிழைகள் முறையே 4%, 2%, 3% மற்றும் 1% எனில் x ன் விழுக்காட்டுப் பிழையைக் காண்க. (NEET 2013)

தீர்வு

x ன் விழுக்காட்டுப்பிழை = $\frac{a^2 b^3}{c\sqrt{d}}$

$$\frac{\Delta x}{x} \times 100 = 2\frac{\Delta a}{a} \times 100 + 3\frac{\Delta b}{b} \times 100$$

$$+ \frac{\Delta c}{c} \times 100 + \frac{1}{2}\frac{\Delta d}{d} \times 100$$

$$= (2 \times 4\%) + (3 \times 2\%) + (1 \times 3\%) + (\tfrac{1}{2} \times 1\%)$$

$$= 8\% + 6\% + 3\% + 0.5\%$$

x ன் விழுக்காட்டுப்பிழை = 17.5%

1.7 முக்கிய எண்ணுருக்கள்

1.7.1 முக்கிய எண்ணுருவின் வரையறையும், விதிகளும்

ஓர் அளவீட்டில் பெறப்படும் அளவுகளின் துல்லியமான மதிப்பைக் குறிப்பதற்குத் தேவைப்படும் இலக்கங்களின் சிறும எண்ணிக்கையே அதன் முக்கிய எண்ணுருக்கள் எனப்படும்.

தரப்பட்ட எண் மதிப்பில் மாறாநிலை கொண்ட எண்களும் அதனை தொடர்ந்து முதலில் வரும்